

Technology and Business Issue Report

TaB Issue Report

www.cccr.or.kr



TaB Issue Report

써드파티 데이터를 체계적으로 모으고 다양한 분야에서 쉽게 활용한다!

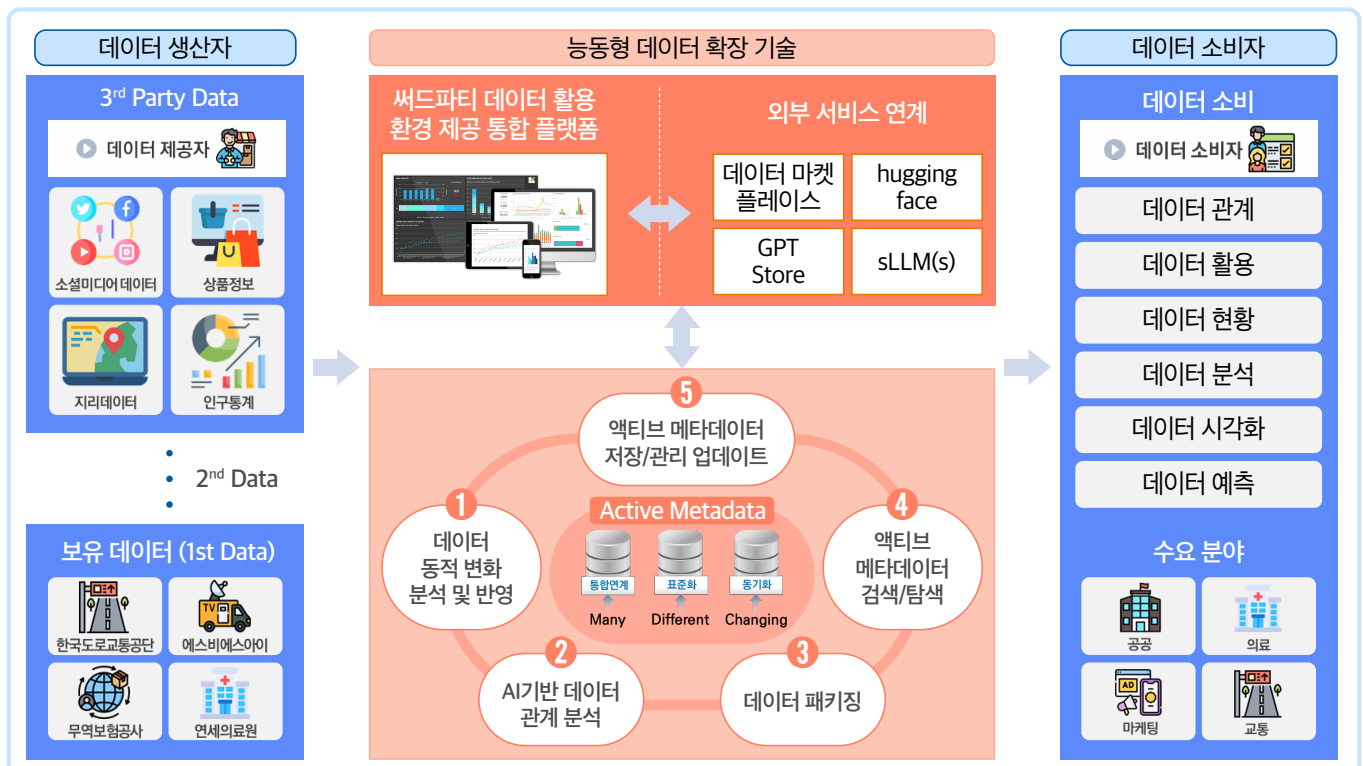
“써드파티 데이터의 활용성 증대를 위한 액티브 메타데이터 기반 능동형 데이터 확장 기술 개발”

사업 개요

“**써드파티 데이터(Third-Party Data)의 활용성 증대를 위한 액티브 메타데이터 기반 능동형 데이터 확장 기술 개발**”은 총 4개의 세부 기술로 구성되어 상이한 목적과 규격을 가지고 생성되는 써드파티 데이터의 메타정보 생성/변환, 데이터 관계 분석, 통합 검색/제공과 데이터의 동적 변화를 자동으로 반영할 수 있는 “**능동형 데이터 확장 기술**”을 개발하고 있습니다

■ 4가지 능동형 데이터 확장 기술 개발 내용

- 액티브 메타데이터 구조 설계 및 처리 기술
- 액티브 메타데이터 기반 데이터 간 관계 생성 기술
- 지능형 데이터 자동 탐색 및 패키징 기술
- 써드파티 데이터 활용 환경 제공 통합 플랫폼 기술



필요성

• 기존 기술현황

■ 목적을 위해 수집된 편향된 데이터, 수작업 기반 데이터 처리 및 메타데이터 변환

- 데이터 확장을 위해 장시간 인력 운영과 고비용 발생
- 끊임없이 생성되어 저장되는 데이터 활용 환경의 대응 곤란
- 지속적이고 지능적인 통합/제공의 어려움

• 목표 기술현황

■ 다변화된 데이터 소스를 통한 데이터 수집 지속적인 변화에 능동적으로 대응

- 다양한 분석 기술을 통한 분산된 데이터의 능동적 메타데이터 체계
- 지속적인 데이터 갱신이 가능한 메타데이터 관리
- 데이터간 유의미한 관계를 자동 연결/확장

연구개발 목표

- 써드파티 데이터의 활용성 증대를 위한 메타 정보 생성, 변환, 데이터 관계 분석, 통합 검색/제공, 데이터의 동적 변화를 자동으로 반영할 수 있는 **액티브 메타 데이터 기반 데이터 관리 통합 플랫폼**



핵심기술

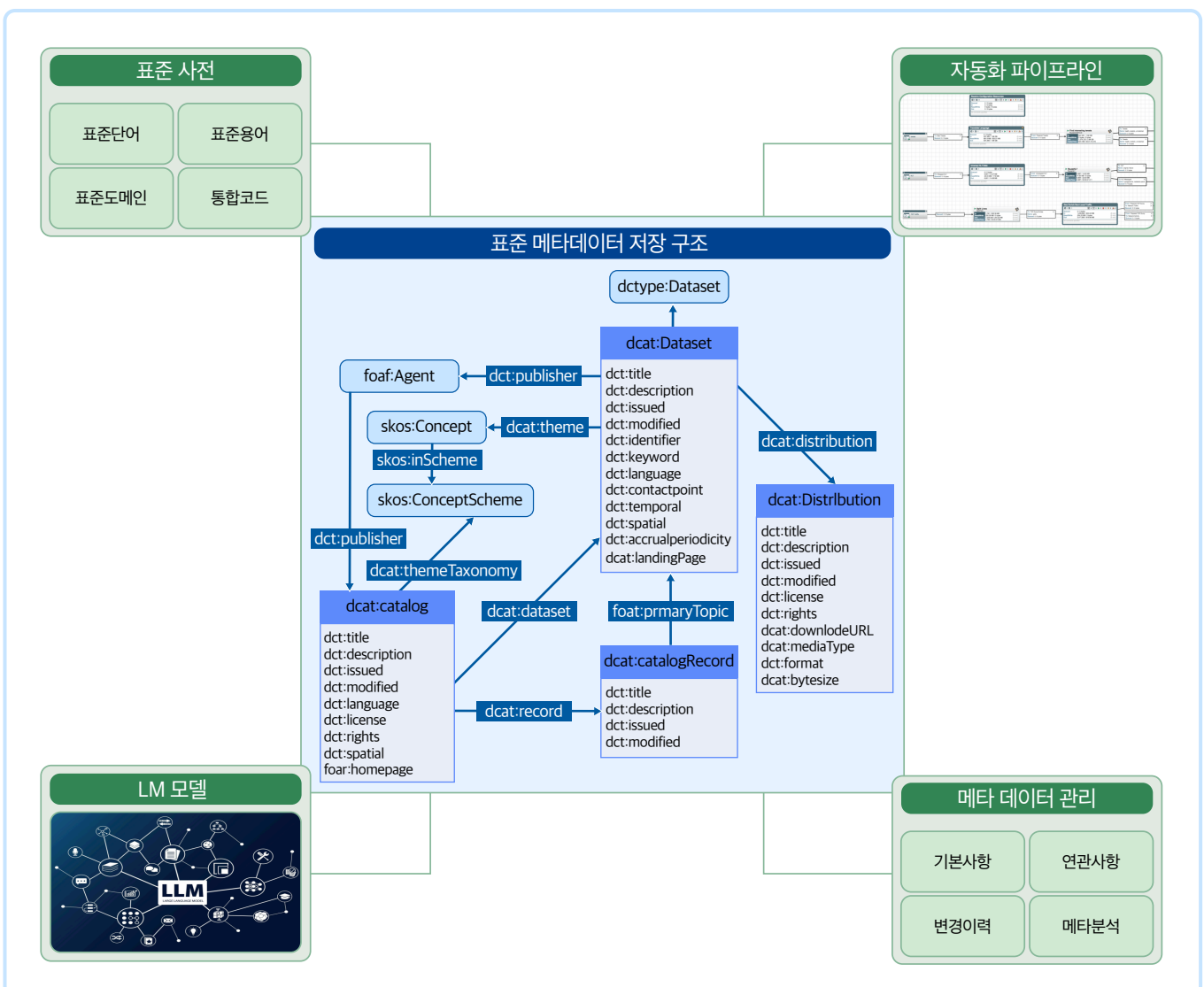
1 액티브 메타데이터 구조 설계 및 처리 기술

액티브 메타데이터 구조 설계

- 상이한 데이터를 유연하게 대응할 수 있는 표준 메타데이터 확장 구조 및 데이터 카탈로그 저장 구조
- 기존 RDF 및 DCAT 형식을 포함하여 확장 가능한 표준 메타데이터 구조 설계

액티브 메타데이터 처리 기술

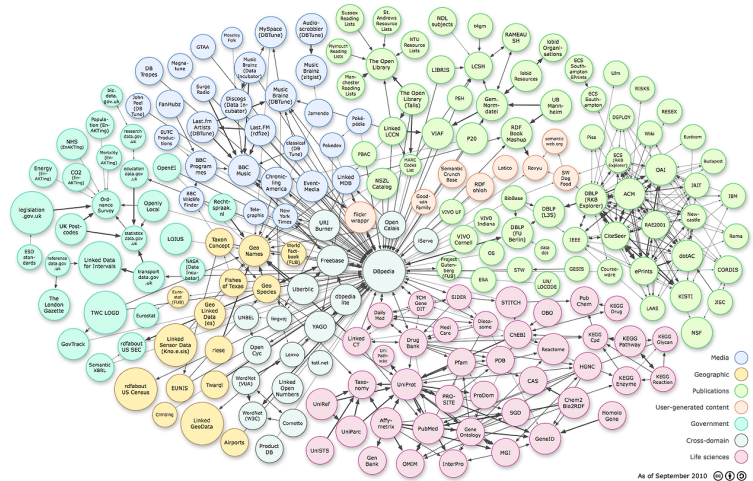
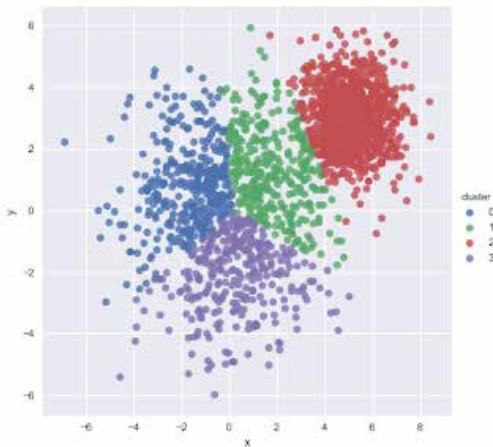
- 데이터 셋 관계와 데이터 특성을 반영한 액티브 메타데이터 생성 및 자동화 파이프라인 처리
- LM을 활용한 최적화 증강 메타데이터 처리 및 메타데이터 표준화 처리 적용



2 액티브 메타데이터 기반 데이터 간 관계 생성 기술

액티브 메타데이터 기반 데이터 간 관계 생성 기술

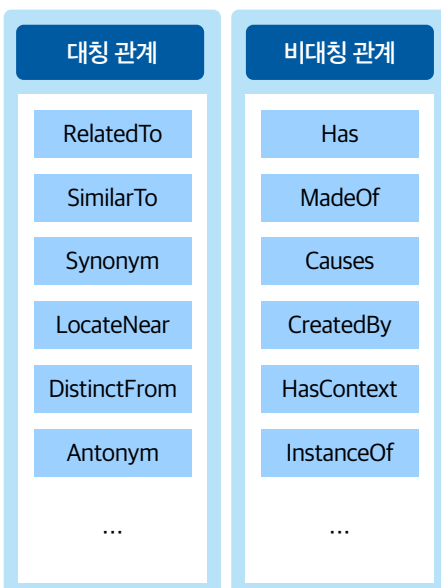
- 데이터 패턴 모델링을 통한 데이터 분류와 관계 분석
- 액티브 메타데이터 기반 관계 그래프로 데이터의 관계 및 강도, 중요도 제공



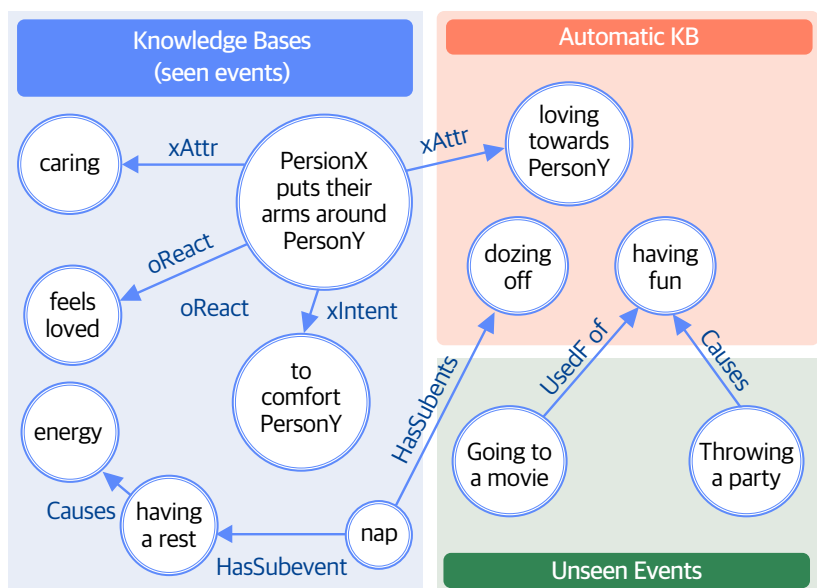
<데이터 분류와 지식그래프>

인공지능 기반 데이터 간 상호 연관성 분석 기술

- 데이터간 관계 판단을 위한 데이터 특징 기반 분류 모델
- 데이터 상호 관계분석 결과 기반의 액티브 메타데이터 생성 모델



<노드간 정의>



<메타데이터 관계 워크플로우 구조>

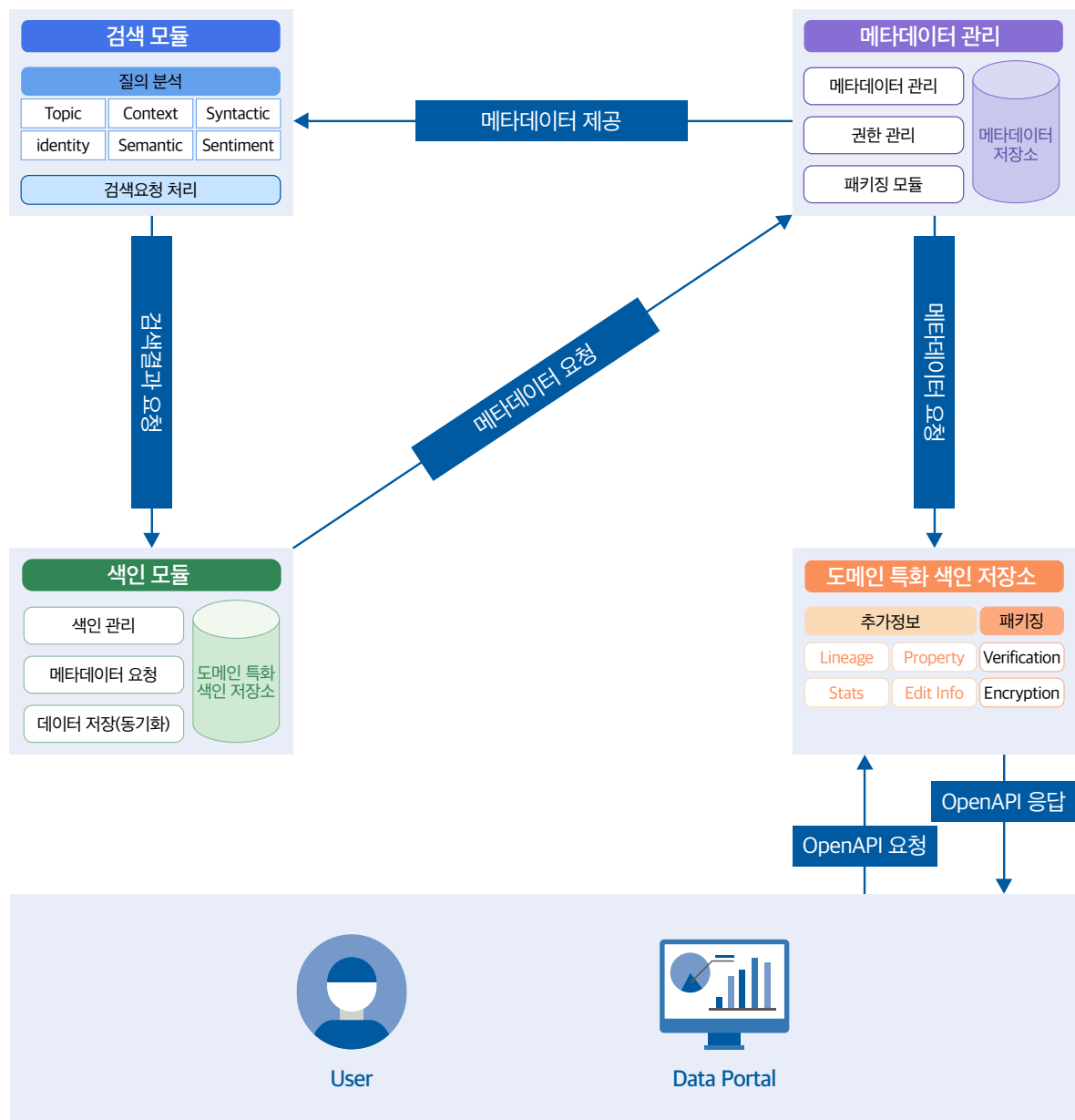
3 지능형 데이터 자동 탐색 및 패키징 기술

데이터 자동 탐색과 데이터 확장 기술

- 사용자 활동 기반 데이터 추천을 통한 사용자 맞춤형 검색 결과 제공
- 도메인 분류, 지식 그래프 기반 데이터 탐색과 추천 기술 개발

신뢰성을 보장하는 능동형 데이터 패키징 기술

- 데이터 소스에서 사용까지 흐름 전체를 관리하는 데이터 리니지
- 통합 접근제어, 품질, 계보, 감사, 공유를 포함한 데이터 거버넌스
- 데이터 품질, 감사, 계보 정보를 포함한 신뢰성 보장 데이터 패키징



4 써드파티 데이터 활용 환경 제공 통합 플랫폼 기술

데이터 관계 분석 및 자동 탐색 도구, 시각화 제공 플랫폼

- 사용자 기반 관계 데이터 특성정보 및 자동 탐색
- 액티브 메타데이터 기반 데이터 특징 및 관계 분석 결과 시각화
- 데이터 적합성 피드백 시스템



활용분야 및 기대효과

서비스 활용분야

활용분야	서비스 활용 예시
의료	환자의 질환 및 진단에 대한 임상, 영상 등의 의료 정보에 대한 변화를 액티브 메타데이터 기반으로 환자 치료의 방법 검색과 추천 서비스
교통	시간대별 교통량, 교통사고, 차량 이동량 등의 정보에 대한 변화를 액티브 메타데이터 기반으로 인프라 정책에 반영하여 교통 문제를 해결하는 서비스
데이터	환경/기후, 에너지, 교통 등 다종 데이터의 특성 및 연결 정보를 포함하는 액티브 메타데이터 기반으로 데이터 활용 목적에 맞게 통합 데이터를 구성하여 제공하는 서비스
인공지능	인공지능 학습을 위해 멀티 모달리티 데이터셋을 구성하거나 제공하는 서비스, 지식그래프 기반의 데이터 관계 분석 기술을 활용하여 인공지능을 제공하는 서비스
마케팅	고객 트랜잭션, 구매, 패턴, 인구 통계 등 다종 소스로부터 수집되는 고객 데이터에 대한 정보를 액티브 메타데이터 기반으로 통합하고 분석하여 마케팅의 효율적으로 개선하는 서비스
국방	국방 데이터 및 전장 상황의 다양한 데이터 정보에 대한 변화를 액티브 메타데이터 기반으로 인공지능 기술을 활용하여 데이터 관계 분석을 하고 정장 정보와 국방 지식 등을 제공하는 서비스
공공 기관 / 민간 기업	새로운 데이터의 갱신주기가 빠른 대량의 데이터 보유 기관 및 기업으로 액티브 메타데이터를 기반으로 사용자의 데이터 활용 목적에 맞는 통합 데이터를 구성하고 제공하는 서비스
	다종(정형, 반정형, 비정형)의 공개 데이터를 활용하는 기관 및 기업으로 액티브 메타데이터를 활용하여 기업의 검색 및 지식을 제공하는 서비스
	데이터 관리와 분석을 통해 디지털 전환을 추진하려는 기관 및 기업으로 액티브 메타데이터를 기반으로 통합/분석하여 디지털 기반의 경영과 의사결정을 제공하는 서비스
	분산 저장된 데이터를 활용해야 하는 데이터 분석/활용 기관 및 기업으로 여러 도메인의 데이터를 사용자의 데이터 활용 목적에 맞는 통합 데이터를 구성하고 제공하는 서비스

기대효과

- 데이터 정확성에 대한 신뢰도 향상
- 데이터 보안 향상
- 데이터 파이프라인의 복잡성 감소
- 데이터 통합 비용 절감
- 다양한 위치 데이터의 통합 뷰 지원
- 셀프 서비스 데이터 탐색의 가속화

기술개발 기관

mobigen

WISEnut

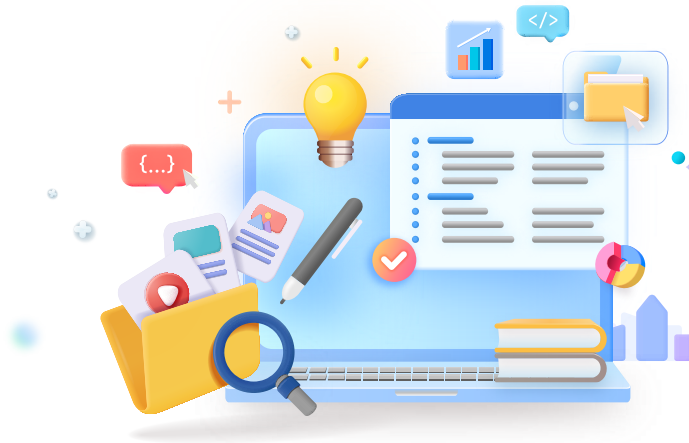
lii KWARE
The Power to Make Creation

SBSi

연세대학교 의료원
산 학 협 력 단기술 이전 및
협력 문의C³R

한국클라우드컴퓨팅연구조합 연구개발팀

전화 : 02-2052-1263 이메일 : rnd@cccr.or.kr



Technology and Business Issue Report

TaB Issue Report

본 보고서의 저작권은 한국클라우드컴퓨팅연구조합에 있으며,
한국클라우드컴퓨팅연구조합과 사전 협의 없이 문서의 전체 또는
일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안됩니다.

보고서 문의처

한국클라우드컴퓨팅연구조합 연구개발팀

전화 : 02-2052-1263 | 이메일 : rnd@cccr.or.kr